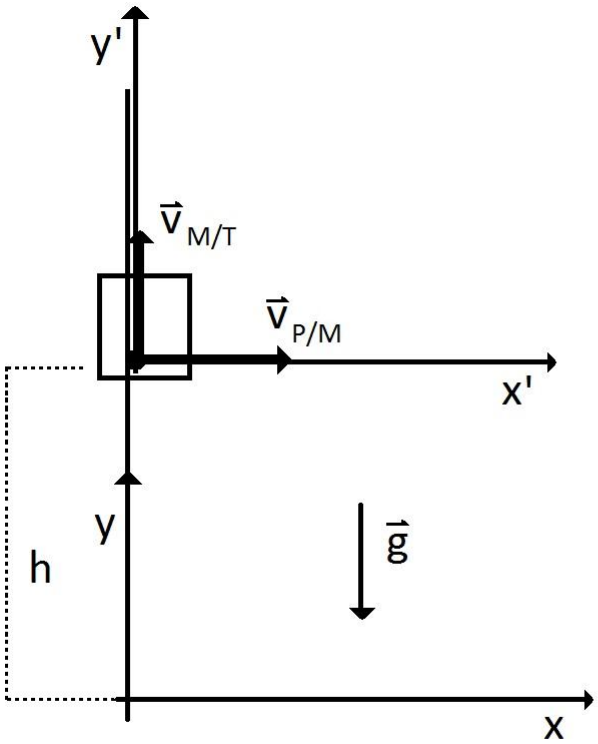
Un montacargas sube a velocidad constante (MRU) con velocidad $\mathbf{v_m}$, en un instante, cuando se encuentra a una altura **h** respecto del suelo, un hombre arroja en forma horizontal una piedra con una velocidad $\mathbf{v_p}$.
Determinar:
Las ecuaciones de movimiento de la piedra vista desde los distintos sistemas de referencia y las ecuaciones de movimiento del montacargas vista desde los distintos sistemas de referencia.



$$\vec{v}_{P/T} = \vec{v}_{P/M} + \vec{v}_{M/T}$$

$$v_{P/T_x} = v_{P/M_x} + \cancelto{0}{v_{M/T_x}} \quad (1)$$

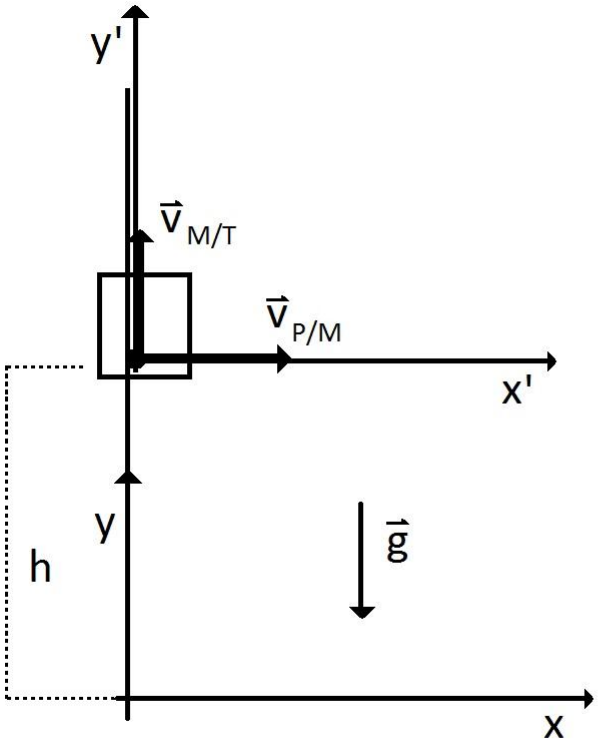
$$v_{P/T_y} = \cancelto{0}{v_{P/M_y}} + v_{M/T_y} \quad (2)$$

$$x_{P/T} = \cancelto{0}{x_{0\,P/T}} + v_{P/M}.t \quad (3)\ \text{MRU}$$

$$y_{P/T} = h + v_{M/T}.t + \tfrac{1}{2}a_y.t^2 \quad (4)\ \text{MRUV}$$

$$x_{M/T} = 0 \quad (5)$$

$$y_{M/T} = h + v_{M/T}.t \quad (6)\ \text{MRU}$$



$$\vec{r}_{P/T} = \vec{r}_{P/M} + \vec{r}_{M/T}$$

$$\vec{r}_{P/M} = \vec{r}_{P/T} - \vec{r}_{M/T} \quad (7)$$

$$x_{P/M} = v_{P/M}.t \quad (8)$$

$$y_{P/M} = \cancel{h} + \cancel{v_{M/T}}.t + \tfrac{1}{2}a_y.t^2 - (\cancel{h} + \cancel{v_{M/T}}.t)$$

$$y_{P/M} = \tfrac{1}{2}a_y.t^2 \quad (9)$$

$$x_{M/P} = -v_{P/M}.t \quad (10)$$

$$y_{M/P} = -\tfrac{1}{2}a_y.t^2 \quad (11)$$